

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Le maintien de la quantité d'ADN au cours de la reproduction

Module 1 : Le Monde Vivant

Consigne : Traiter les exercices suivants en mobilisant l'ensemble des connaissances du module (structure ADN, duplication, expression génique, méiose). La rigueur du raisonnement, la précision du vocabulaire scientifique et l'articulation entre les notions seront évaluées.

EXERCICE 1 Duplication, fidélité et conséquences évolutives

On considère un gène eucaryote codant pour une enzyme essentielle. Sa séquence codante sur l'ADN brin codant ($5' \rightarrow 3'$) est : ATG GCT TAC CGG TGA.

1. Écrire la séquence du brin matrice correspondant à ce fragment. Préciser la polarité de chaque brin.
2. Lors de la duplication semi-conservative, une erreur de appariement non corrigée se produit au niveau du 3^e codon (remplacement de la base T par une base C sur le brin néo-synthétisé).
 - (a) Déterminer la séquence de l'ARNm transcrit à partir de cet allèle muté après la division cellulaire.
 - (b) Traduire cet ARNm en séquence peptidique (code génétique universel). Comparer avec la protéine sauvage.
3. Discuter l'impact de cette mutation sur la structure tertiaire de l'enzyme et sur le phénotype de l'individu, en distinguant les cas où la mutation est somatique ou germinale. Lier votre réponse à la pérennité de l'espèce.

EXERCICE 2 Analyse quantitative de la dynamique de l'ADN au cours de la méiose

Une cellule diploïde ($2n = 4$ chromosomes, soit 2 paires homologues) entre en méiose. On note C la quantité d'ADN (en pg) dans un noyau haploïde (n) en phase G1.

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant, pour chaque stade indiqué : le nombre de chromosomes (au sens cytologique : centromères), le nombre de molécules d'ADN (brins chromatiniens) et la quantité totale d'ADN nucléaire en fonction de C .

Stade	Nb Chromosomes	Nb Molécules ADN	Quantité ADN (pg)
G1 (avant méiose)			
G2 (prophase I)			
Métaphase I			
Anaphase I			
Télophase I / Cytocinèse			
Métaphase II			
Anaphase II			
Gamètes (G1)			

- Justifier la variation de la quantité d'ADN entre la G1 pré-méiotique et la G2 en précisant l'événement moléculaire responsable et sa régulation.
- Expliquer pourquoi la séparation des chromatides sœurs n'a lieu qu'en anaphase II et non en anaphase I, en lien avec la structure du kinétochore et la cohésion sister-chromatidienne (protéines cohesines, shugoshin). Quelle serait la conséquence cytogénétique d'une séparation prématurée en anaphase I ?

EXERCICE 3 Expression différentielle et maintien du génome : le cas de la gamétogenèse

Chez les mammifères, la spermatogenèse et l'ovogenèse aboutissent à des gamètes haploïdes mais présentent des asymétries majeures.

- Comparer le sort du cytoplasme, des organites et des ARNm maternels stockés lors des deux cytokinèses de la méiose chez la femelle (ovogenèse) et chez le mâle (spermatogenèse). Relier ces différences à la stratégie de stockage d'information (ARNm, protéines) nécessaire au développement embryonnaire précoce avant l'activation du génome zygotique.
- Lors de la prophase I, le phénomène de crossing-over assure le brassage allélique.
 - Décrire le mécanisme moléculaire de la recombinaison homologue (rôle de Spo11, formation des jonctions de Holliday, résolution).
 - Démontrer en quoi ce mécanisme, bien qu'altérant la combinaison allélique sur une même molécule d'ADN, est indispensable au maintien de l'intégrité du nombre de chromosomes (disjonction correcte) et donc de la quantité d'ADN transmise.
- Une mutation affecte le gène codant pour la protéine SYCP3 (composant axial du complexe synaptonémal). Prédire les conséquences sur la prophase I, la ségrégation chromosomique et la viabilité des gamètes. Relier à des pathologies humaines (ex :

infertilité, aneuploïdies).

EXERCICE 4 Synthèse : De la duplication à la protéine, cohérence du cycle cellulaire

On étudie une lignée cellulaire mutante pour une kinase régulatrice du point de contrôle G2/M (checkpoint ADN). Cette mutation rend le checkpoint non fonctionnel.

1. Rappeler les signaux moléculaires surveillés au checkpoint G2/M (structures d'ADN, protéines capteurs/effecteurs : ATM/ATR, Chk1/Chk2, Cdc25, Cycline B/Cdk1).
2. Prédire le devenir d'une cellule entrant en mitose avec une duplication de l'ADN incomplète (fourches de réplication bloquées) ou des cassures double brin non réparées. Décrire les anomalies cytologiques observables en métaphase/anaphase (ponts chromatinien, fragments acentriques).
3. En considérant que cette cellule est une cellule souche germinale entrant en méiose, analyser les conséquences sur la quantité d'ADN transmise à la descendance (anéuploïdie, délétions, translocations). Discuter le paradoxe : la méiose réduit la quantité d'ADN ($2n \rightarrow n$), mais une défaillance du contrôle de l'intégrité de l'ADN avant la méiose compromet le « maintien de la quantité d'ADN » au sens de l'intégrité de l'information génétique héréditaire.